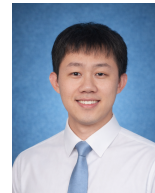




吴桐澍



Objective: 算法实习生 · (+86) 18157855676 · <https://xwccchong.github.io/wts.github.io/>

教育背景

同济大学 | 控制科学与工程, 电子与信息工程学院 | 在读硕士研究生 2024.09 - 至今
课题组: 申恒涛院士组 (计算机学院), 研究方向: 具身智能, 泛化, 轻量化, 持续学习, 混合专家模型
杭州电子科技大学 | 智能科学与技术, 卓越学院 | 工学学士 2020.9 - 2024.6

学术成果

Language-Grounded Decoupled Action Representation for Robotic Manipulation

CVPR 2026 | 已接收, 第二作者 2025.06-2025.11

- 提出 LaDA 框架, 通过语言驱动动作解耦机制将连续 7-DoF 控制表示映射为 Translation, Rotation 与 Gripper 三类可解释动作原语, 实现跨任务动作语义对齐与组合泛化能力提升。
- 在 LIBERO 与 MimicGen 基准上取得 State-of-the-Art 性能, 其中仅使用 0.6B 参数即可在 LIBERO 上达到 93.6% 平均成功率; 并成功部署于 Franka Panda 真机。

Fast Policy: Accelerating Visuomotor Policies without Re-training

IROS 2025 | 已接收, 第一作者 2024.09-2025.03

- 针对机器人视觉运动策略中扩散模型推理慢的瓶颈, 提出一种 Training-free 的加速框架 Fast Policy。通过动态复用编码器特征与噪声校正策略, 消除非关键去噪步骤的计算冗余。
- Robomimic 仿真环境的多个复杂控制任务中, 将单次推理延迟降至约 80ms, 较传统 DDIM 采样提速 2 倍; 在完全无需重新训练的情况下, 任务成功率与原模型持平甚至略有提升。

项目/实习经历

通用机器人智能运行平台研发 | 上海码极客人工智能有限公司 2026.03-至今

- 项目介绍: 参与研发面向具身智能 Agent 的机器人运行平台, 构建统一 Agent Runtime, 通过机器人能力抽象与技能标准化, 实现同一套硬件、代码在机器狗、机械臂及复合机器人上的快速迁移部署。
- 负责内容: 负责 Agent Runtime 架构设计, 抽象导航、机械臂、视觉等机器人能力, 构建统一 Skill 接口与动态调度机制; 搭建标准化 Jetson 运行环境, 实现机器狗、机械臂及复合机器人快速接入, 并支持跨机器人协同任务执行。

机器狗车间 6S 智能巡检系统 | 中国商飞 2025.11-2026.04

- 项目介绍: 研发基于机器狗 + 机械臂复合机器人的车间 6S 智能巡检系统, 实现导览讲解、定点巡检、违规识别的完整业务闭环。
- 负责内容: 负责巡检整体流程设计, 实现机器人自主导航、机械臂自动调整相机视角完成图像采集; 结合 LLM 完成桌面杂物等违规物品识别, 并实现巡检结果汇总与自动语音播报。

服务机器人系统研发 | 成都考拉悠然有限公司 2025.03-2025.5

- 项目介绍: 参与研发一套基于“主控交互中枢 + 双机协同”的服务机器人系统, 完成从自然语言指令接收、任务调度到多臂协同执行的完整闭环 (货架抓取, 吧台配送等)。
- 负责内容: 负责 Franka 机械臂端底层运动控制。改造 FastUMI 开源硬件方案, 自主研发适配 Franka 机械臂的低成本遥操作, 打通高效真机数据采集链路。深度参与具身智能模型 π_0 的微调与端侧落地, 利用自主采集的遥操作数据集完成模型微调, 并在真实场景中进行验证。

技术能力

- 带头打通实验室具身智能真机实验, 包括遥操作数据收集、数据预处理、模型训练与部署; 熟练使用 panda-py 库控制 Franka Panda 机械臂, 熟练使用 ROS2 控制松灵、方舟无限等机械臂
- 熟练掌握目前具身智能主流框架 LeRobot, 了解 ManiSkill; 深入了解具身智能业界和学术界主流模型如 Diffusion Policy, π 系列, GR00T 系列; 深入了解 benchmark 如 CALVIN, LIBERO, RoboTwin
- 熟练掌握 Vibe Coding, Python 编程语言, 以及 Git, Linux 等常用开发工具